

CineLib — Risultati mutation testing dei locatori

Applicazione Angular 19 · 807 mutanti LLM · 5 scenari (catalogo, dettaglio, form, reviews, stats) · 6 strategie di locatori · 2026-07-10

Legenda — tipi di mutazione (operatori a–k)

ID	Nome	Descrizione
a	Attribute Value Modification	Change the VALUE of an existing attribute on an element, keeping the same attribute name.
b	Attribute Removal	Remove an existing (non-essential) attribute from an element.
c	Attribute Identifier Modification	Rename an existing attribute (change the attribute name, keep its value).
d	Text Content Modification	Change the visible text content of an element.
e	Text Content Removal	Remove/empty the visible text content of an element.
f	HTML Tag Movement (within a container)	Reorder an element among its siblings inside the same parent container.
g	HTML Tag Movement (any point of the HTML tree)	Move an element to a different position elsewhere in the template tree (different parent).
h	HTML Tag Movement (between two templates)	Move an element out of this template into another component template.
i	HTML Tag Removal	Remove an element's tag but keep its text/children (unwrap).
j	HTML Tag Type Modification	Change the tag name of an element (e.g. div -> section), keeping attributes and content.
k	HTML Tag Insertion	Insert a new wrapper/container tag around an existing element (add a hierarchy level).

Legenda — ruoli relazionali (target della mutazione)

Simbolo	Ruolo	Descrizione
α	target	l'elemento bersaglio del test
β	parent	il genitore diretto del target
γ	ancestor	un antenato (nonno) del target
δ	sibling	un fratello del target
ϵ	containing component	antenato con tag app-* (0 mutanti per-file)

RQ1 — Validità dei mutanti generati (validi / totali)

Frazione di mutanti che compilano, per combinazione operatore × ruolo.

Op	α	β	γ	δ	TOTALE
a	43/44	39/39	14/14	36/36	132/133
b	43/43	18/18	2/2	17/17	80/80
c	43/44	33/35	3/5	33/35	112/119
d	34/34	–	–	25/25	59/59
e	33/34	–	–	14/15	47/49
f	5/5	1/1	1/1	3/3	10/10
g	7/7	1/1	1/1	3/3	12/12
h	11/39	2/26	0/16	11/23	24/104
i	–	11/11	2/2	7/7	20/20
j	43/45	34/34	9/9	31/32	117/120
k	44/44	26/26	4/4	27/27	101/101
TOT	306/339	165/191	36/54	207/223	714/807

Validità complessiva: 714/807. Escludendo l'operatore h (cross-template, not-compilable per costruzione): 690/703 = 98.2%.

RQ1 — Cause di non-validità

Operatore	Mutanti non validi	Causa
a	1	rompe binding/struttura del template Angular
c	7	rompe binding/struttura del template Angular
e	2	rompe binding/struttura del template Angular

h	80	spostamento cross-template: not-compilable per costruzione
j	3	rompe binding/struttura del template Angular
TOT	93/807	di cui 80 da h (attesi)

RQ2 — Dettaglio robustezza: passed / compilati, per strategia × operatore

Per ogni strategia: quanti mutanti (validi) di quel tipo il locatore continua a trovare (Success).

Strategia	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Absolute	131/132	80/80	112/112	49/59	36/47	7/10	5/12	22/24	10/20	59/117	63/101
Relative	126/132	76/80	109/112	49/59	37/47	10/10	11/12	24/24	19/20	94/117	100/101
Selenium	109/132	71/80	97/112	49/59	37/47	10/10	11/12	24/24	20/20	116/117	96/101
Katalon	132/132	78/80	109/112	42/59	32/47	5/10	8/12	24/24	20/20	104/117	100/101
Robula	123/132	73/80	104/112	49/59	37/47	10/10	9/12	22/24	19/20	96/117	93/101
Robula+	125/132	78/80	109/112	48/59	37/47	10/10	11/12	24/24	20/20	113/117	97/101

Tabella riassuntiva — robustezza per strategia (su 807 mutanti)

Obsolescence e Not Compiled dipendono dalla mutazione (uguali per tutte le strategie). I not_compiled includono i mutanti h.

Strategia	Success	Fragility	Obsolescence	Not Compiled
Absolute	574/807	119/807	21/807	93/807
Relative	655/807	38/807	21/807	93/807
Selenium	640/807	53/807	21/807	93/807
Katalon	654/807	39/807	21/807	93/807
Robula	635/807	58/807	21/807	93/807
Robula+	672/807	21/807	21/807	93/807

Ogni riga somma a 807 = Success + Fragility + Obsolescence (21) + Not Compiled (93).